

HSP1

Automatisierte Erkennung von Fahrbahnschäden mittels Single-Stage-Detektoren zur effizienten Infrastrukturüberwachung

Juni 2026 Maximilian Strauß, Philipp Zausinger

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	I
1. Einleitung	1
1.1. Motivation	1
1.2. Zielsetzung	1
1.3. Forschungsfragen	1
1.4. Abgrenzung	1
2. Stand der Technik	1
2.1. Systematik von Fahrbahnschäden	1
2.2. Computer Vision in der Straßenerhaltung	2
2.3. Single-Stage-Detektoren: Die Evolution von YOLO	2
2.4. Der Speed-vs-Accuracy Trade-off	2
3. Methodik und Projektvorgehen	2
3.1. Systemarchitektur	2
3.2. Datenerhebung	2
3.3. Datenaufbereitung und Vorverarbeitung	2
3.4. Modellwahl und Architektur	3
3.5. Trainingsstrategie	3
4. Implementierung und Deployment	3
4.1. Software-Stack	3
4.2. Edge-Optimierung	3
4.3. Prototypische Umsetzung	3
5. Ergebnisse und Evaluation	3
5.1. Evaluationsmetriken	3
5.2. Hardware-Benchmark	4
5.3. Fehleranalyse (Qualitative Auswertung)	4
6. Wirtschaftlichkeit und Fazit	4
6.1. Skalierbarkeit	4
6.2. Zusammenfassung	4
Verzeichnisse	4
II. Abbildungsverzeichnis	5
III. Tabellenverzeichnis	6
IV. Listings	7
V. Algorithmenverzeichnis	8

VI. Stichwortverzeichnis	9
VII Abkürzungsverzeichnis	10
Ehrenwörtliche Erklärung	

1. Einleitung

1.1. Motivation

In Zeiten knapper öffentlicher Kassen stehen Kommunen unter erheblichem Kostendruck. Die manuelle Erfassung des Straßenzustands ist zeitintensiv und teuer. Es besteht ein dringender Bedarf an automatisierten Lösungen zur schnellen Erfassung von Fahrbahnschäden.

1.2. Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung und Evaluation einer Lösung zur echtzeitfähigen Detektion von Straßenschäden direkt auf mobilen Endgeräten, um den Prozess der Datenerhebung zu skalieren.

1.3. Forschungsfragen

Im Zentrum steht die Frage: Wie beeinflusst die Modellkomprimierung (z. B. Quantisierung) die Erkennungsrate im Vergleich zur Inferenzgeschwindigkeit?

1.4. Abgrenzung

Der Fokus liegt auf der qualitativen Erkennung und Klassifizierung (Detektionsgeschwindigkeit) im fließenden Verkehr, nicht auf der zentimetergenauen Vermessung der Schadensstellen.

2. Stand der Technik

2.1. Systematik von Fahrbahnschäden

Klassifizierung relevanter Schadensbilder: Schlaglöcher, Risse (Längs-, Quer-, Netzrisse) sowie Flickstellen und Ausmagerungen.

2.2. Computer Vision in der Straßenerhaltung

Historischer Abriss: Von klassischen Bildverarbeitungsfiltern (Canny Edge, etc.) hin zu modernen Deep-Learning-Ansätzen.

2.3. Single-Stage-Detektoren: Die Evolution von YOLO

Analyse der YOLO-Architekturen von v8 bis hin zu den aktuellsten Versionen (v11) im Kontext der Objekterkennung.

2.4. Der Speed-vs-Accuracy Trade-off

Vergleich verschiedener Modellgrößen (Nano bis Large) hinsichtlich Präzision (mAP) und Latenz.

3. Methodik und Projektvorgehen

3.1. Systemarchitektur

Entwurf einer mobilen Data Acquisition Pipeline: Vom Kamerasensor über die On-Device-Verarbeitung bis hin zur Ergebnissicherung.

3.2. Datenerhebung

Einsatz von Smartphone-Kameras und Dashcams unter realen Bedingungen im Stadtverkehr.

3.3. Datenaufbereitung und Vorverarbeitung

Implementierung von Resize-Strategien und Normalisierungstechniken zur Maximierung der Frames per Second (FPS).

3.4. Modellwahl und Architektur

Detaillierte Betrachtung der gewählten YOLO-Architektur (Backbone, Neck und Prediction Head).

3.5. Trainingsstrategie

Anwendung von Transfer Learning auf spezifische Straßenschadens-Datasets sowie Strategien zur Quantisierung (INT8 und FP16).

4. Implementierung und Deployment

4.1. Software-Stack

Einsatz von PyTorch für das Training, Ultralytics als Framework und OpenCV für die Bildvorverarbeitung.

4.2. Edge-Optimierung

Workflow zur Konvertierung der Modelle nach ONNX und TensorRT zur Hardwarebeschleunigung.

4.3. Prototypische Umsetzung

Entwicklung eines App-Prototyps oder einer mobilen Schnittstelle zur Demonstration der Echtzeit-Fähigkeit.

5. Ergebnisse und Evaluation

5.1. Evaluationsmetriken

Quantitative Bewertung mittels Mean Average Precision (mAP@50), Inferenzzeit in Millisekunden und FPS.

5.2. Hardware-Benchmark

Vergleichende Analyse der Performance auf verschiedenen Recheneinheiten: Desktop-CPU vs. GPU vs. Mobile Chipset (NPU/GPU).

5.3. Fehleranalyse (Qualitative Auswertung)

Untersuchung von False Positives, verursacht durch Umwelteinflüsse wie Schattenwurf oder Infrastrukturelemente wie Gullydeckel.

6. Wirtschaftlichkeit und Fazit

6.1. Skalierbarkeit

Potenzial der Lösung für die flächendeckende Überwachung großer städtischer Straßennetze durch "Crowdsourced Sensing".

6.2. Zusammenfassung

Abschließende Beurteilung der Eignung von Mobile-Deep-Learning für das effiziente Screening von Stadtgebieten.

Verzeichnisse

II. Abbildungsverzeichnis

III. Tabellenverzeichnis

IV. Listings

V. Algorithmenverzeichnis

List of loa

VI. Stichwortverzeichnis

VII. Abkürzungsverzeichnis



OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

ERKLÄRUNG ZUR PROJEKTARBEIT VON

Name: N a m e
Vorname: V o r n a m e
Studiengang: Informatik (M.Sc.)

1. Uns ist bekannt, dass dieses Exemplar des Projektberichts als Prüfungsleistung in das Eigentum der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg übergeht.
2. Wir erklären hiermit, dass wir diesen Projektbericht selbständig verfasst haben, noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt haben sowie wörtliche und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet haben.

Regensburg, den TT.MM.JJJJ

.....

Unterschrift
